AI в медицине и фармацевтике

Лекция 7

Цену ошибки в медицине удерживает процедура вокруг человека: двойное чтение, второе мнение, консилиум, информированное согласие.

Эта лекция разбирает, что модель делает с этой процедурой — и с человеком внутри неё.

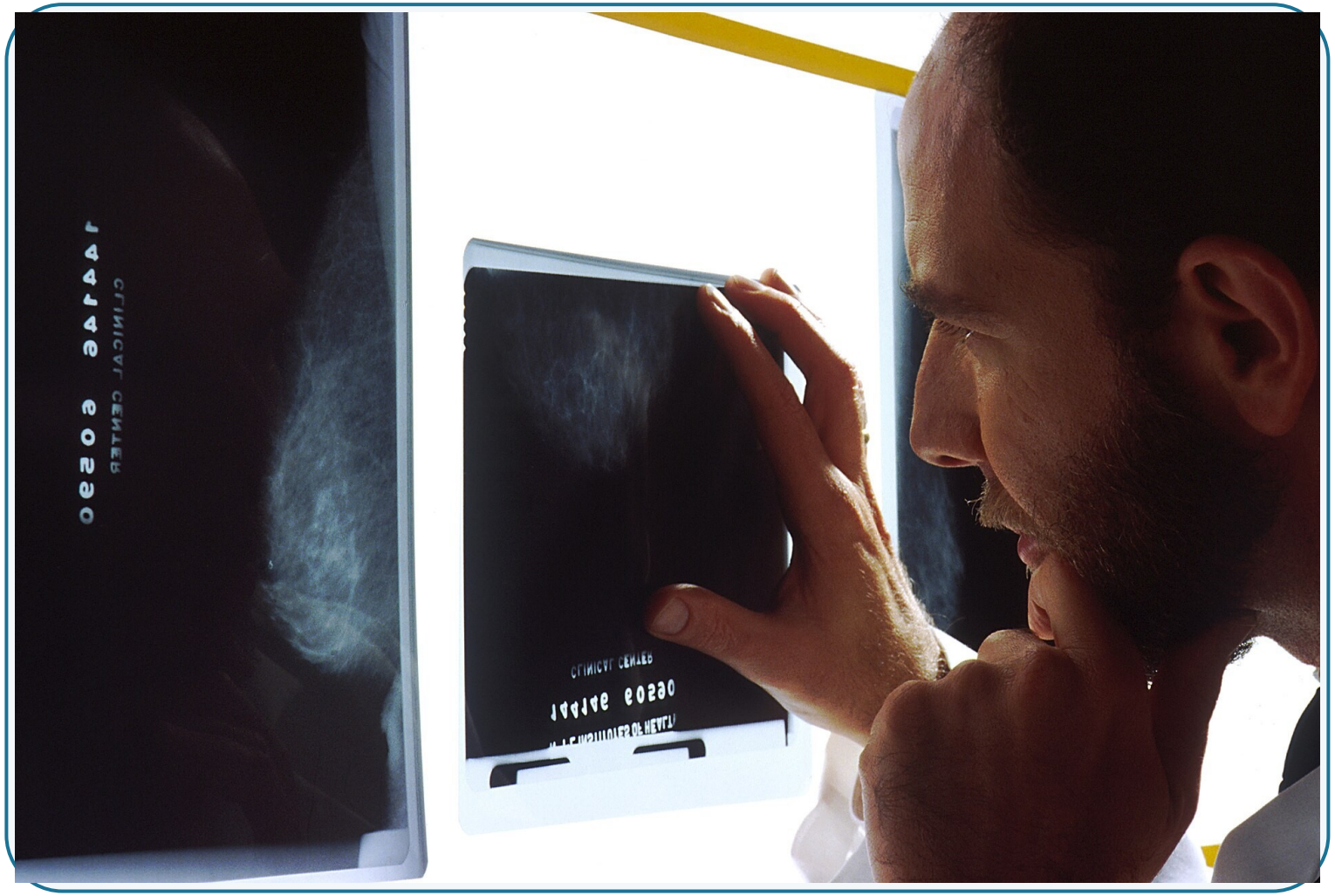


Фото: Bill Branson, Национальный институт рака США (NCI), общественное достояние

Из чего состоит вечер: путь одного решения о человеке



Сверху — хребет вечера. Снизу — форма, по которой идёт каждый разбор

Ни один шаг пути не отзывается. Снимок перечитывают, назначение отменяют до того, как его выполнили, — проведённую операцию и потерянные месяцы отменить нельзя. **Партию можно отозвать. Решение о человеке — нельзя.**

Разделы вечера: отбор · анализ данных · постановка диагноза · наблюдение за состоянием · ведение записи · чем удерживают · разработка лекарства · что стало с теми, кто решает · сборка · закрытие.

Производство лекарственной формы, устройство предсказания структуры белка и цифровые двойники закрывают другие лекции. Назначение лечения и оперативная помощь разобраны в главе, со сцены сегодня не идут.

Кто из вас получал результат обследования раньше, чем врач успел его прочитать? Если получали — первый шаг этого пути вы видели с другой стороны.

Кто смотрит первым — и почему подписывает человек

Ступени

Смотрит первым → Смотрит вторым → Смотрит только спорное → Подписывает не глядя

Фраза «человек в контуре» называет сразу четыре разных устройства работы, и между первым и четвёртым разница больше, чем между любой парой моделей. Четвёртая ступень формально та же, что требует регулятор, и фактически его отсутствие.

Почему человек в этой картине обязателен. Не потому, что он точнее: измерено, что часто он не точнее. **Право подписи выдано ему · ошибается он иначе, чем модель · отменить принятое решение нельзя.**

Три проверки, которые прикладывают к любому рабочему контуру. Есть ли независимый источник истины, кроме объяснения самой модели? Измерено ли, что человек возражает — и что возражает верно? Успевает ли он физически: секунды на решение против объёма, который надо прочитать?

Это заявка. Каждую опору вечер посчитает, и в закрытии мы к ней вернёмся.

Два имени на инструмент — и клетки, которые мы заполним

Про каждый инструмент спрашиваем две вещи: какую задачу он решает и с какими данными работает. Сетка дана в начале курса и здесь не переопределяется.

Эти клетки заполняются в конце каждого раздела. Образец:

	текст	изображение	структурированные данные
классификация			
распознавание			
поиск с генерацией			
прогноз			

Клетки медицины — те же, что были заняты в инженерии. Отличается цена ошибки и устройство процедур, которые её удерживают.

Марок в клетках не будет: режим один, реализаций много, и разницу в результате делает устройство процедуры, а не бренд.

Удешевили чтение данных. Платят вниманием, навыком, подписью и арбитражем

ВНИМАНИЕ

смотрит после модели

НАВЫК

перестаёт делать сам

ПОДПИСЬ

ставят не читая

АРБИТРАЖ

дороже прежнего чтения



Удешевление уже предъявлено: модель читает рентген в браузере за три секунды, без допуска и без денег, и сама подписана «не для диагностики».

Этот переезд вы узнаете без перевода — он ваш собственный. Проверка в разработке переехала с младших разработчиков на старших: младшие пишут с моделью и пишут больше, старшие не успевают проверять. Замера под этим нет ни одного.

Половина оси курсу знакома: подешевел шаг — платят на другом. Своё здесь — адрес: платят тем шагом, которым работает человек.

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

Фото: NIAID, Викисклад, CC BY 2.0 — подпись добровольца под информированным согласием

1. Отбор — кого вообще смотреть

Прежде чем кого-то лечить, кто-то решает, кого вообще посмотреть.

Разборы по порядку: **Пример 1: чат-бот первой линии** · **Пример 2: глазное дно без офтальмолога**

Что делают участники на стадии отбора — до всякой обученной модели

Женщине пятьдесят четыре года. Она ничего не чувствует: письмо пришло потому, что программа зовёт по возрасту.

Семь действий стадии. 1. Назначить порог — с какого возраста звать и как часто · 2. Позвать по списку · 3. Снять исследование · 4. Прочесть — двое, независимо друг от друга · 5. Разрешить расхождение — третий читатель · 6. Сообщить исход: «норма» или вызов на дообследование · 7. Отсортировать тех, кто пришёл без приглашения, — кого смотреть сегодня, кого через две недели.

Без обученной модели каждое из семи делает человек по записанному правилу.

• Порог стоит в документе органа здравоохранения: возраст и интервал назначены до всякого прибора

• Категорию тяжести присваивает медсестра по таблице баллов, и веса в ней опубликованы — таблицу можно открыть и возразить составителю

Три порядка работы, и различать их придётся весь вечер:

• **скрининг** — зовут тех, у кого жалоб нет, по признаку группы: возраст, пол, профессия

• **обращение по симптому** — человек пришёл сам, и дальше его ведёт жалоба

• **сортировка потока** — кого из обратившихся смотреть первым

У кого в рабочем контуре стоит автоматический фильтр, который решает, что до вас вообще дойдёт, — и кто разбирает то, что он отфильтровал?

Без модели, режим первый: звать по возрасту и интервалу

ПРОПУСК

рак, найденный между приглашениями

счёт этой цены стоит в контрольной линии раздела о чтении снимка и здесь не произносится

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ

2,0 из ста обследованных

контрольное плечо шведской программы: 52 872 женщины, двойное чтение без модели, наблюдение два года

Режим: **звать всех по возрасту и интервалу** (шведская программа, контрольная группа).

Счёт цены пропуска предъявляется в контрольной линии: там у него есть и вторая половина, и оговорка о значимости.

За ложным вызовом стоят повторный снимок, иногда биопсия и недели, которые человек живёт с открытым вопросом.

Порог — это документ: возраст и интервал назначены раньше, чем кто-либо измерил точность прибора.

Второй классический режим — следующий кадр.

Рандомизированное исследование шведской программы скрининга, контрольная группа — промежуточные данные 2023, итоговые 2026

Без модели, режим второй: ждать жалобу

БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ

57 из ста найденных

91 случай из 159 — стадия II и выше

С ПРИГЛАШЕНИЕМ

39 из ста найденных

62 случая из 160; доля поздних стадий среди найденных не зависит от того, сколько нашли, — только от того, когда нашли

Режим: **ждать жалобу** — человек приходит сам, когда почувствовал.

База: Мальмёское рандомизированное испытание, распределявшее приглашение случайно; набор шёл с середины семидесятых по середину восьмидесятых.

Находка приходит позже и стадией крупнее — и это измерено, а не рассуждение.

Измерение того режима в единственный момент, когда его измеряли случайным распределением — пока скрининг вводили; сегодня его так не измерить.

Мальмёское рандомизированное испытание маммографического скрининга (набор 1976–1986)

Без модели решают по опубликованному правилу; модель входит в три шага из семи и в трёх местах не работает

МОДЕЛЬ ВОШЛА

в три шага из семи

чтение · решение «направить или нет» на месте · сортировка потока; порог, приглашение, арбитраж и сообщение исхода остались людям

Без обученной модели

- Порог — документ: возраст и интервал записаны до всякого прибора
- Читают двое независимо: выигрыш даёт несовпадение ошибок
- Категорию тяжести присваивает медсестра по таблице баллов
- Кто не придёт сам, в поле зрения не попадает

С обученной моделью

- Шаг 4: поток сортируют по предсказанному риску
- Шаги 3 и 6: решение «направить или нет» — на месте
- Шаг 7: модель заняла место протокольной шкалы
- Новый шаг: добыть годный снимок

И три места, где не работает.

- Порог модель не назначает: за ним стоит подпись
- Открытый поток обращений: выигрыша не дал ни один разбор
- Экзаменационный балл не основание: вопрос экзамена приходит сформулированным, живое обращение — нет

Выигрыш, где он есть, лежит в доступе, а не в точности.

Шведская программа скрининга: промежуточный анализ безопасности и итоговый анализ · Wolf и соавторы, Nature Communications, 2024;15:421 · публичное заявление коллегии врачей общей практики, 2018

Модель вместо второго читателя: шведская программа

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ МЕНЬШЕ

на 44,3 процента

промежуточный анализ безопасности, 80 033 распределённые женщины

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

80,5 против 73,8 из ста

итоговый анализ той же программы, 105 934 женщины — другая выборка; специфичность в обоих плечах одинакова

ГЕРМАНСКАЯ ПРОГРАММА — ВЫЯВЛЕНИЕ НА 1000 ОБСЛЕДОВАННЫХ

6,7 с поддержкой модели · 5,7 без неё

463 094 обследованные женщины, из них 260 739 с поддержкой модели; наблюдательное внедрение — применять модель каждый радиолог решал сам, поэтому направление подтверждено, а величина модели не приписывается

Испытание со случайным распределением: одно плечо читает по-прежнему, во втором модель сортирует поток по риску.

Два числа кадра посчитаны на разных выборках и в один список не складываются: объём чтения — промежуточный анализ, чувствительность — итоговый.

Второго независимого человека большинство обследованных больше не получает. Цена лежит в устройстве процедуры, а не в точности прибора.

Охват публикуют, устройство работы — нет.

- Германская программа: как распределилась работа между моделью и вторым читателем, не опубликовано
- Отечественная платформа лучевой диагностики — свыше **16 млн** исследований в **75 регионах**; методика подсчёта не раскрыта
- Сколько всего лучевых исследований делается в стране за год, не опубликовано — доля охвата не считается

В Швеции второго читателя заменили, в Германии сохранили: одна фраза «внедрили модель в скрининг» означает две разные процедуры.

Шведская программа скрининга: промежуточный анализ безопасности и итоговый анализ · Eisemann N. и соавторы, PRAIM, Nature Medicine 2025;31(3):917–924 · материалы отечественной платформы лучевой диагностики, срез 28 июля 2026

Пример 1: чат-бот первой линии

НА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСАХ

81 у приложения · 72 у врачей

экзаменационные вопросы для начинающих врачей против среднего результата живых врачей на тех же вопросах; коллегия врачей общей практики публично назвала эти заявления сомнительными

НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕСТ ГОДОМ РАНЬШЕ

из трёх приложений — наименее точное

Цена обеих ошибок в сортировке обращений: пропустить того, кому нужно сейчас, и занять приём тем, кому не нужно. Плюс цена самого канала.

Вместо модели предъявили экзаменационный балл, а он основанием не служит: вопрос экзамена приходит сформулированным, живое обращение — нет.

Уберите модель — и сервис продолжит работать. Внутри, по заявлению бывшего руководителя регуляторных вопросов компании, стояло дерево решений если-то, собранное в таблице.

Слова участника, а не аудит.

Чем это делают сегодня — *поиск с генерацией на тексте*: запись приёма под диктовку принимается, сортировка обращения после этого случая — нет.

Редкое от частого в открытом потоке этот режим не отличает.

Сколько это стоило — следующий кадр.

Независимый сравнительный тест, 2017 · публичное заявление коллегии врачей общей практики, 2018

Пример 1, цена: та же сумма на выросшее число обращений

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ПРАКТИКЕ

около 155 фунтов за человека в год

средняя выплата национальной службы, 2018/19; от числа обращений не зависит

ОБРАЩАЮТСЯ КЛАССИЧЕСКИ

4,0 раза в год у 25–44 лет

и 3,26 раза в год у 15–24 лет — национальная работа 2016 года; эти возраста и составляли список сервиса почти целиком

ОБРАЩАЮТСЯ В СЕРВИСЕ

4,3 раза в год

оценка итогового независимого отчёта по двенадцати месяцам данных, с экстраполяцией — отчёт это и пишет

ИТОГ

оценка 4,2 млрд долларов → активы за 500 тысяч фунтов

две разные валюты: оценка на выходе через слияние — в долларах, продажа активов — в фунтах; в части сообщений та же сумма названа как 620 тысяч долларов

Практика получает **около 155 фунтов** на зарегистрированного человека в год — сумма не зависит от числа обращений.

Классически обращаются **4,0 раза** в год у 25–44-летних и **3,26 раза** у 15–24-летних — тех возрастов, из которых сервис почти целиком состоял.

В сервисе обращений стало **4,3** на человека в год при той же подушевой сумме.

Нагрузка переехала на другой шаг — с сортировки на приём, и платить за это стало некому.

- **дало** — сортировка круглосуточно и мгновенно, порог обращения ниже
- **потребовало** — экономика на каждом пациенте в минус, задокументированный случай нераспознанных симптомов
- **в сумме хуже** — банкротство в августе 2023 года, активы проданы за малую долю оценки

Удешевление входа перестраивает экономику системы раньше, чем кто-нибудь успевает проверить качество.

Итоговый независимый отчёт об оценке сервиса, 2019 · статистика выплат национальной службы, 2018/19 · материалы о банкротстве, 2023

Пример 2: глазное дно без офтальмолога

ЯВКА: ДОХОДЯТ ДО СПЕЦИАЛИСТА

22 из ста направленных

рандомизированное испытание, подростки 8–21 года с диабетом, 81 человек против 83, один прибор

ЯВКА: ДОХОДЯТ ДО ТЕСТА НА МЕСТЕ

100 из ста

та же выборка того же испытания; выигрыш здесь измерен явкой, а чувствительность прибора в разборе не произносится — распространённости поражения в этих выборках в источниках нет



Без модели	Направление к офтальмологу	Ожидание визита	Чтение специалистом
С моделью	Снимок у медсестры	Автономное чтение	Решение на месте

Путь от снимка до решения

Выигрыш здесь измерен явкой, а не точностью.

Классический режим — раз в год человек с диабетом идёт к отдельному специалисту в отдельный день.

Модель — снимок делает медсестра, решение «направить или нет» выносится на месте меньше чем за минуту.

• Второй шаг посчитан внутри того же испытания: из 25 человек с отклонением до офтальмолога дошли 16 — **64 из ста против 22 в контроле**

Wolf и соавторы, Nature Communications, 2024;15:421 — рандомизированное испытание явки на скрининг глазного дна, подростки 8–21 года

Пример 2, цена: решение перешло к устройству, появился шаг

ДАЛО

Доступ на месте, без визита к специалисту

ПОТРЕБОВАЛО

Годный снимок — новый шаг, которого не было

В СУММЕ

Выигрыш в доступе ценой нового отказного потока

Сменился исполнитель: решение целиком перешло к допущенному регулятором устройству. Появился шаг — обеспечить годность снимка.

Отдельно, другой прибор и взрослые пациенты:

• негодны по качеству **5 снимков из ста** — на **101 710 визитов** в 404 клиниках

• **75,7 процента** потока специалист не видит вовсе

• с явкой 22 против 100 эти числа в одну бухгалтерию не складываются: другая программа, другой прибор, другая возрастная группа

Решение регулятора США о допуске первой автономной диагностической системы, 2018 · ретроспективное исследование потока автономного чтения глазного дна: 101 710 визитов, 404 клиники

Свод стадии: что получается, что нет, что стало с работой, что это держит

что получается	что не получается	что стало с работой	что это держит
снять объём человеческого чтения, где процедура уже плотная	назначить порог: кого звать и с какого возраста — за этим подпись	**нагрузка переехала на другой шаг — с сортировки на приём, и платить стало некому**	порог вмешательства, записанный документом до всякой точности
дотянуться до тех, кто иначе не придёт: решение выносится на месте	работать в открытом потоке обращений: выигрыша не дал ни один разбор	**сменился исполнитель, и производной формой шаг появился — добыть годный снимок**	двойное чтение и арбитраж — там, где второго читателя не заменили
выигрыш измерен доступом: точности модель здесь не прибавила	отвечать за годность снимка: добывает её человек без профильной подготовки	второго независимого человека большинство обследованных больше не получает	**и ни одна процедура не проверяет, что фильтр отсеял: такой процедуры нет**

Дальше поток приходит смещённым: что модель назвала нормой, человек не увидит.

Карта стадии: какая задача и какие данные

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	**глазное дно без офтальмолога**	—
распознавание	—	**сортировка потока по риску**	—
поиск с генерацией	**чат-бот первой линии**	—	—
прогноз	—	—	—

Полужирным — разобранное в разделе. Занято три клетки из сорока двух, ни одна не про лечение, и пять видов данных из семи пустуют.

- **автономное чтение без врача** — LumineticsCore, прежде IDx-DR · EyeArt
- **второй читатель и сортировка потока по риску** — Transpara · Lunit INSIGHT MMG · «Цельс» · «Третье мнение» · Care Mentor AI
- **сортировка обращения словами** после разобранного случая стагнирует, а запись приёма под диктовку принимается